1989 年普通高等学校招生全国统一考试

1989 年广东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 函数 $f(x)=x^{\frac{1}{5}}$（ ）

A. 是奇函数而不是偶函数　B. 是偶函数而不是奇函数　C. 既是奇函数又是偶函数　D. 既不是奇函数又不是偶函数

【答案】**A**

【解析】
函数的定义域是 $\mathbb{R}$，且对任意 $x\in\mathbb{R}$，有 $f(-x)=(-x)^{\frac{1}{5}}=-x^{\frac{1}{5}}=-f(x)$. 因此 $f(x)$ 是奇函数. 又例如 $f(1)=1\neq f(-1)=-1$，所以它不是偶函数，故选 A.

2. 函数 $y=lgx$（$x>0$）的值域是（ ）

A. $(0,+\infty)$　B. $(-\infty,0)$　C. $(-\infty,+\infty)$　D. $[0,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】
当 $x>0$ 时，lgx 的定义域为 $(0,+\infty)$. 对任意实数 y，取 $x=10^{y}>0$，则 $lgx=y$，所以函数值可以取遍所有实数，值域为 $(-\infty,+\infty)$，故选 C.

3. 直线 $x+\sqrt{3}y-3=0$ 的倾斜角是（ ）

A. $\frac{\pi}{6}$　B. $\frac{\pi}{3}$　C. $\frac{2\pi}{3}$　D. $\frac{5\pi}{6}$

【答案】**D**

【解析】
将直线方程化为斜截式，得 $y=-\frac{1}{\sqrt{3}}x+\sqrt{3}$，所以斜率 $k=-\frac{1}{\sqrt{3}}$. 设倾斜角为 $\alpha\in[0,\pi)$，则 $\tan\alpha=k=-\frac{1}{\sqrt{3}}$，故 $\alpha=\frac{5\pi}{6}$，选 D.

4. 二面角是指（ ）

A. 两个平面所组成的角　B. 经过同一直线的两个平面所组成的图形
C. 从一条直线出发的两个半平面所组成的图形　D. 两个平面所夹的不大于 90° 的角

【答案】**C**

【解析】
二面角的棱是一条直线，它把两个平面各分成两个半平面；取两个以这条直线为公共边的半平面，所组成的图形叫作二面角. 因此选项 C 正确.

5. 对数方程 $2\log_x 8-3\log_8 x=1$ 的解集是（ ）

A. $\left\{4,\frac{1}{8}\right\}$　　B. $\left\{2,\frac{\sqrt{2}}{4}\right\}$

C. $\left\{4,\frac{1}{4}\right\}$　　D. $\left\{2,\frac{1}{8}\right\}$

【答案】**A**

【解析】
由对数定义，必须有 $x>0$ 且 $x\neq 1$. 令 $t=\log_8 x$，则 $t\neq 0$，并且 $\log_x 8=\frac{1}{t}$. 原方程化为 $\frac{2}{t}-3t=1$，即 $3t^2+t-2=0$，所以 $t=\frac{2}{3}$ 或 $t=-1$. 因而 $x=8^{\frac{2}{3}}=4$ 或 $x=8^{-1}=\frac{1}{8}$，解集为 $\left\{4,\frac{1}{8}\right\}$，故选 A.

6. 如果 $\sin(\pi+A)=-\frac{1}{2}$，那么 $\cos\left(\frac{3\pi}{2}-A\right)=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**B**

【解析】
由 $\sin(\pi+A)=-\sin A=-\frac{1}{2}$，得 $\sin A=\frac{1}{2}$. 又 $\cos\left(\frac{3\pi}{2}-A\right)=\cos\frac{3\pi}{2}\cos A+\sin\frac{3\pi}{2}\sin A=-\sin A=-\frac{1}{2}$，故选 B.

7. 平移坐标轴，把原点移动到 $O'(3,-4)$，那么点 $(3,-2)$ 的新坐标是（ ）

A. $(6,-6)$　　B. $(-3,4)$　　C. $(0,-2)$　　D. $(0,2)$

【答案】**D**

【解析】
设原坐标为 (x,y)，新原点为 $O'(3,-4)$，且坐标轴方向不变，则新坐标为 $(x-3,y+4)$. 对点 $(3,-2)$，新坐标是 $(0,2)$，故选 D.

8. 如果直线 l 与直线 $y=2x-1$ 关于直线 $y=x$ 对称，那么 l 的方程是（ ）

A. $y=2x-1$　　B. $y=\frac{1}{2}x+1$

C. $y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}$　　D. $y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}$

【答案】**D**

【解析】
关于直线 $y=x$ 对称时，点的横、纵坐标互换. 原直线上的点满足 $y=2x-1$，交换后满足 $x=2y-1$，即 $y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}$，故选 D.

9. 设 A 是直角坐标平面上所有的点组成的集合，如果由 A 到 A 的一一对应映射 f，使象集合的元素 $(y-1,x+2)$ 和原象集合的元素 (x,y) 对应，那么，象点 $(3,-4)$ 的原象是（ ）

A. $(-5,5)$　　B. $(-6,4)$　　C. $(2,-2)$　　D. $(4,-6)$

【答案】**B**

【解析】
映射把原象 (x,y) 变为象 $(y-1,x+2)$. 若象点为 $(3,-4)$，则 $y-1=3$，$x+2=-4$，从而 $y=4$，$x=-6$. 所以原象点为 $(-6,4)$，故选 B.

10. 不等式 $(x^2-4x-5)(x^2+8)<0$ 的解集是（ ）

A. $\{x\mid -1<x<5\}$
B. $\{x\mid x\leftarrow 1\backslash 或\backslash x>5\}$
C. $\{x\mid 0<x<5\}$
D. $\{x\mid -1<x<0\}$

【答案】**A**

【解析】
因为 $x^2+8>0$ 对一切实数 x 恒成立，所以原不等式等价于 $x^2-4x-5<0$. 因式分解得 $(x-5)(x+1)<0$，故 $-1<x<5$，解集为 $\{x\mid -1<x<5\}$，选 A.

11. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前三项 $a_1=1$，公差 $d\neq 0$，如果 a_1，a_2，a_5 成等比数列，那么 $d=$（ ）

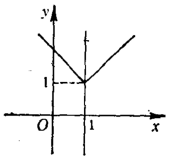
A. 3　　B. 2　　C. -2　　D. 2或-2

【答案】**B**

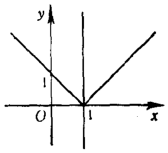
【解析】
由等差数列通项公式，$a_2=1+d$，$a_5=1+4d$. 三项 a_1，a_2，a_5 成等比数列，所以 $a_2^2=a_1a_5$，即 $(1+d)^2=1+4d$. 化简得 $d(d-2)=0$. 由于 $d\neq 0$，故 $d=2$，选 B.

12. 函数 $y=|x-1|$ 的图象是（ ）

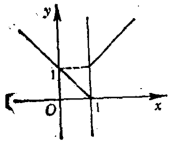
A.



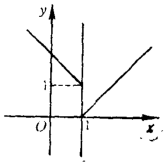
B.



C.



D.



【答案】**B**

【解析】
函数可写为

$$y=|x-1|=begin\{cases\}1-x,x<1,\backslash x-1,x\geq 1.end\{cases\}$$

它的图象是顶点为 $(1,0)$ 的开口向上的折线，并且在 $x=0$ 时 $y=1$，与选项 B 的图象相符，故选 B.

13. 如果 a，b，c 都是正数，那么，在直角坐标系中，方程 $ax+by+c=0$ 所表示的直线不经过（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**A**

【解析】
把方程写成 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$. 它与 x 轴、y 轴的截距分别为 $-\frac{c}{a}<0$ 和 $-\frac{c}{b}<0$. 直线的两个截距都在负半轴上，因此它在第二、第三、第四象限有点，但不可能同时有 $x>0$ 与 $y>0$ 的点，故不经过第一象限，选 A.

14. 如果椭圆 $4x^2+y^2=k$ 上两点间的最大距离是 8，那么 $k=$（ ）

A. 32　　B. 16　　C. 8　　D. 4

【答案】**B**

【解析】
椭圆方程化为 $\frac{x^2}{\frac{k}{4}}+\frac{y^2}{k}=1$，其两个半轴长为 $frac\{\sqrt{k}\}2$ 和 $\sqrt{k}$. 两点间的最大距离是长轴长 $2\sqrt{k}$，所以 $2\sqrt{k}=8$，得 $k=16$，选 B.

15. 如果双曲线经过点 $\left(6,\sqrt{3}\right)$，且它的两条渐近线方程是 $y=+-\frac{1}{3}x$，那么这双曲线的方程是（ ）

A. $\frac{x^2}{36}-\frac{y^2}{4}=1$　　B. $\frac{x^2}{81}-\frac{y^2}{9}=1$

C. $\frac{x^2}{9}-y^2=1$　　D. $\frac{x^2}{18}-\frac{y^2}{3}=1$

【答案】**C**

【解析】
渐近线为 $y=+-\frac{1}{3}x$. 若双曲线为竖轴型 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$，则由渐近线得 $\frac{a}{b}=\frac{1}{3}$，代入点 $\left(6,\sqrt{3}\right)$ 有 $\frac{3}{a^2}-\frac{36}{9a^2}=-\frac{1}{a^2}=1$，矛盾. 因此双曲线只能为横轴型，设其方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$. 由渐近线得 $\frac{b}{a}=\frac{1}{3}$，即 $b^2=\frac{a^2}{9}$. 代入点 $\left(6,\sqrt{3}\right)$，得 $\frac{36}{a^2}-\frac{3}{\frac{a^2}{9}}=1$，即 $\frac{9}{a^2}=1$，所以 $a^2=9$，$b^2=1$. 所求方程为 $\frac{x^2}{9}-y^2=1$，选 C.

16. 如果 l 和 n 是异面直线，那么与 l，n 都垂直的直线（ ）

A. 不一定存在　　B. 总共只有一条　　C. 总共可能有一条，也可能有两条　　D. 必然有无穷多条

【答案】**D**

【解析】
设 l、n 的方向向量分别为 $\boldsymbol{u}$、$\boldsymbol{v}$. 异面直线不平行，所以非零向量 $\boldsymbol{w}=\boldsymbol{u}timesbold(v)$ 同时垂直于 $\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{v}$. 因此所有方向为 $\boldsymbol{w}$ 的直线都与 l、n 垂直；平移这条方向的直线可得到无穷多条，故选 D.

17. 侧面都是直角三角形的正三棱锥，当底面边长为 a 时，该三棱锥的全面积是（ ）

A. $\frac{3+\sqrt{3}}{4}a^2$　　B. $\frac{3}{4}a^2$

C. $\frac{3+3\sqrt{3}}{2}a^2$　　D. $\frac{6+\sqrt{3}}{4}a^2$

【答案】**A**

【解析】
正三棱锥的每个侧面都是等腰三角形；又因其为直角三角形，底面边长 a 必为该等腰直角三角形的斜边．所以每个侧面面积为 $\frac{1}{2}\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2=\frac{a^2}{4}$，三个侧面面积为 $\frac{3a^2}{4}$．底面是边长为 a 的正三角形，面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$，故全面积为 $\frac{3+\sqrt{3}}{4}a^2$，选 A.

18. 如果 A 是第四象限的角，且 $\cos A=\frac{4}{5}$，那么 $\tan\frac{A}{2}=$（ ）

A. -3
B. $\frac{1}{3}$或$-\frac{1}{3}$
C. $\frac{1}{3}$
D. $-\frac{1}{3}$

【答案】**D**

【解析】
因为 A 是第四象限角，$\sin A<0$．由 $\cos A=\frac{4}{5}$ 和 $\sin^2 A+\cos^2 A=1$，得 $\sin A=-\frac{3}{5}$．半角公式给出 $\tan\frac{A}{2}=\frac{\sin A}{1+\cos A}=\frac{-\frac{3}{5}}{1+\frac{4}{5}}=-\frac{1}{3}$，故选 D.

19. 函数 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{5}\right)\cdot\sin\left(x-\frac{\pi}{5}\right)$ 的最小正周期是（ ）

A. 4π　　B. 2π　　C. π　　D. $\frac{1}{2}\pi$

【答案】**C**

【解析】
利用积化和差公式，

$$y=\frac{1}{2}\left[\cos\frac{2\pi}{5}-\cos(2x)\right]$$

其中常数项不影响周期，$\cos(2x)$ 的最小正周期为 π，且其系数不为零，所以原函数的最小正周期为 π，选 C.

20. 函数 $y=2\sin^2 x+2\cos x-3$ 的最大值是（ ）

A. -1　　B. $-\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. -5

【答案】**B**

【解析】
令 $t=\cos x$，则 $-1\le t\le 1$，且

$$y=2(1-t^2)+2t-3=-2t^2+2t-1=-2\left(t-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{2}$$

当 $t=\frac{1}{2}$ 时等号成立，故最大值为 $-\frac{1}{2}$，选 B.

21. 如果函数 $f(x)=x^2+2(a-1)x+2$ 在区间 $(-\infty,4]$ 上是减函数，那么实数 a 的取值范围是（ ）

A. $a\le -3$　　B. $a\ge -3$　　C. $a\le 5$　　D. $a\ge 3$

【答案】**A**

【解析】
配方得 $f(x)=(x+a-1)^2+2-(a-1)^2$，抛物线开口向上，顶点横坐标为 $1-a$. 函数在 $(-\infty,1-a]$ 上递减，因此要在整个 $(-\infty,4]$ 上递减，必须且只需 $4\le 1-a$，即 $a\le -3$，选 A.

22. 如果 x，y 是实数，那么 $\cos x=\cos y$ 是“$x=y$”的（ ）

A. 必要而且充分的条件　　B. 必要但不充分的条件　　C. 充分但不必要的条件　　D. 既不充分也不必要的条件

【答案】**B**

【解析】
若 $x=y$，显然有 $\cos x=\cos y$，所以 $\cos x=\cos y$ 是 $x=y$ 的必要条件. 但反过来不成立，例如 $x=0$、$y=2\pi$ 时余弦值相等而 $x\ne y$. 因此它是必要但不充分的条件，选 B.

23. 满足条件 $|z|=1$ 及 $|z+\frac{1}{2}|=|z-\frac{3}{2}|$ 的复数 z 的集合是（ ）

A. $\left\{-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i,-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right\}$
B. $\left\{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i,\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i\right\}$
C. $\left\{\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i,\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i\right\}$
D. $\left\{\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i,\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right\}$

【答案】**D**

【解析】
设 $z=u+vi$，其中 u，$v\in\mathbb{R}$. 由 $|z|=1$，得 $u^2+v^2=1$. 由两个模相等，得 $\left(u+\frac{1}{2}\right)^2+v^2=\left(u-\frac{3}{2}\right)^2+v^2$，化简为 $u=\frac{1}{2}$. 代回第一式得 $v^2=\frac{3}{4}$，所以 $v=+-\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因而 $z=\frac{1}{2}+-\frac{\sqrt{3}}{2}i$，选 D.

24. 如果 x，$y\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，且 $\tan x<\cot y$，那么（ ）

A. $x+y>\frac{\pi}{2}$　　B. $x+y<\frac{\pi}{2}$　　C. $x>y$　　D. $x<y$

【答案】**B**

【解析】
在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上，$\cot y=\tan\left(\frac{\pi}{2}-y\right)$，且正切函数严格递增. 所以 $\tan x<\tan\left(\frac{\pi}{2}-y\right)$ 等价于 $x<\frac{\pi}{2}-y$，即 $x+y<\frac{\pi}{2}$，故选 B.

25. 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点作直线交抛物线于 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 两点，如果 $x_1+x_2=6$，那么 $|AB|=$（ ）

A. 10　　B. 8　　C. 6　　D. 4

【答案】**B**

【解析】
设抛物线上的点用参数表示为 $P(t)=(t^2,2t)$，记 $A=P(t_1)$、$B=P(t_2)$. 焦点为 $F(1,0)$. 弦 AB 过焦点的条件为 $t_1t_2=-1$：事实上，弦的方程为 $y=\frac{2}{t_1+t_2}x+\frac{2t_1t_2}{t_1+t_2}$，代入 $(1,0)$ 即得该条件；竖直弦不满足题设的 $x_1+x_2=6$，故参数式适用.

由 $x_1+x_2=t_1^2+t_2^2=6$，得 $(t_1+t_2)^2-2t_1t_2=6$，从而 $(t_1+t_2)^2=4$. 又

$$|AB|^2=(t_1^2-t_2^2)^2+4(t_1-t_2)^2=(t_1-t_2)^2\left((t_1+t_2)^2+4\right)$$

其中 $(t_1-t_2)^2=(t_1+t_2)^2-4t_1t_2=8$，所以 $|AB|^2=8\cdot 8=64$，得 $|AB|=8$，选 B.

填空题

26. $\tan 315^\circ-\tan(-300^\circ)+\cot(-330^\circ)$ 的值是_____{}.

【答案】-1

【解析】
利用周期性，$\tan 315^\circ=\tan(360^\circ-45^\circ)=-1$，$\tan(-300^\circ)=\tan 60^\circ=\sqrt{3}$，$\cot(-330^\circ)=\cot 30^\circ=\sqrt{3}$. 因而原式 $=-1-\sqrt{3}+\sqrt{3}=-1$.

27. 函数 $y=\frac{1}{3x+1}$ 的反函数是_____{}.

【答案】$y=\frac{1-x}{3x}$

【解析】
设原函数为 $y=\frac{1}{3x+1}$，则 $y\neq 0$. 交换 x，y 得 $x=\frac{1}{3y+1}$，所以 $x(3y+1)=1$，即 $3xy=1-x$. 因而反函数为 $y=\frac{1-x}{3x}$，其定义域为 $x\neq 0$.

28. 过圆 $x^2+y^2=12$ 上的点 $M(3,\sqrt{3})$ 作圆的切线，这切线的方程是_____{}.

【答案】$3x+\sqrt{3}y=12$

【解析】
圆心为原点，半径平方为 12. 半径 OM 的方向向量为 $(3,\sqrt{3})$，切线过 $M(3,\sqrt{3})$ 且与 OM 垂直，因此切线方程为 $3x+\sqrt{3}y=3^2+(\sqrt{3})^2=12$.

29. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+1}+\frac{2}{n^2+1}+\cdots+\frac{n}{n^2+1}\right)$ 的值是_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
把各项合并，得

$$\frac{1}{n^2+1}+\frac{2}{n^2+1}+\cdots+\frac{n}{n^2+1}=\frac{1+2+\cdots+n}{n^2+1}=\frac{n(n+1)}{2(n^2+1)}$$

分子分母同除以 n^2，当 $n\to\infty$ 时极限为 $\frac{1}{2}$.

30. 由 1，2，3，4 四个数字组成的没有重复数字的四位数中，比 1234 大的共有_____{}个（用具体数字作答）.

【答案】**23**

【解析】
按千位数字分类. 千位为 2、3、4 时，后三位分别有 $3\neq 6$ 个，共 18 个. 千位为 1 时，百位为 2 时只有 1243 大于 1234，有 1 个；百位为 3 或 4 时，后两位各有 $2\neq 2$ 个，共 5 个. 因而总数为 $18+5=23$ 个.

解答题

31. 设 $f(x)=a^{x-1}$，其中常数 $a>0$.

1. (1) 如果 $\{x_n\}$ 是等差数列，求证：$\{f(x_n)\}$ 是等比数列；
2. (2) 如果 $a=4$，解方程 $4f(x)+f(-x)-1=0$.

【解析】
1. (1) 设等差数列 $\{x_n\}$ 的公差为 d，则 $x_n-x_{n-1}=d$. 因为 $a>0$，所以每一项 $f(x_n)=a^{x_n-1}>0$. 当 $n\geq 2$ 时，

$$\frac{f(x_n)}{f(x_{n-1})}=\frac{a^{x_n-1}}{a^{x_{n-1}-1}}=a^d$$

右端是与 n 无关且为正的常数，所以 $\{f(x_n)\}$ 是等比数列，公比为 a^d.

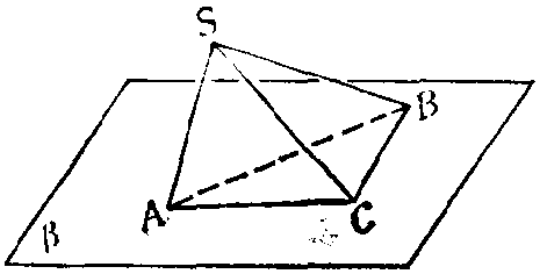
1. (2) 当 $a=4$ 时，$4f(x)=4\cdot 4^{x-1}=4^x$，且 $f(-x)=4^{-x-1}$，所以方程化为 $4^x+4^{-x-1}-1=0$. 令 $y=4^x>0$，则

$$y+\frac{1}{4y}-1=0$$

乘以正数 $4y$，得 $4y^2-4y+1=0$，即 $(2y-1)^2=0$，所以 $y=\frac{1}{2}$. 因而 $4^x=\frac{1}{2}=4^{-\frac{1}{2}}$，解得 $x=-\frac{1}{2}$.

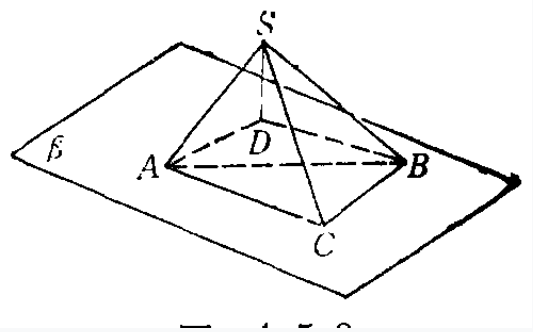
32. 如图，在平面 β 内有 $\triangle ABC$，在平面 β 外有点 S，斜线 $SA\perp AC$，$SB\perp BC$，且斜线段 SA 和 SB 在 β 内的射影是等长的线段.

1. (1) 求证：$AC=BC$；
2. (2) 又设点 S 与平面 β 的距离为 $3\sim cm$，且 $AC\perp BC$，$AB=4\sim cm$，求线段 SC 的长.



【解析】

1. (1) 作 $SD\perp\beta$ 于 D，连接 AD、BD. 斜线段 SA、SB 在 β 内的射影分别为 AD、BD，所以 $AD=BD$. 在直角三角形 SAD、SBD 中，SD 是公共直角边，故 $SA^2=SD^2+AD^2=SD^2+BD^2=SB^2$，从而 $SA=SB$. 又 $SA\perp AC$、$SB\perp BC$，所以 $\triangle SAC$、$\triangle SBC$ 都是直角三角形，且有公共斜边 SC 和另一条直角边 $SA=SB$，由直角三角形全等得 $AC=BC$.
2. (2) 因为 $AC\perp SA$、$AC\subset\beta$，由三垂线定理的逆定理得 $AC\perp AD$. 又因为 SB 在平面 β 内的射影是 BD，且 $SB\perp BC$、$BC\subset\beta$，由同一定理的逆定理得 $BC\perp BD$，即 $\angle DAC=\angle DBC=90^\circ$. 再由 $AC\perp BC$ 和 $AC=BC$，在平面 β 内取 C 为原点、CA、CB 为两条互相垂直的坐标轴，可知 D 的两个坐标分别等于 CA、CB，故四边形 $ACBD$ 为正方形. 因而 $CD=AB=4\sim cm$. 又 $SD\perp\beta$，所以 $SD\perp CD$，在直角三角形 SCD 中，$SC=\sqrt{SD^2+CD^2}=\sqrt{3^2+4^2}=5\sim cm$.



33. 已知复数 $z=1-2i$，其中 i 是虚数单位.

1. (1) 求 $\frac{2}{z+i}-\overline{(z+1)}$ 的值，并把该值表示成三角形式；
2. (2) 求适合不等式 $\log_{0.5}\left|\frac{az-i}{\sqrt{a+1}}\right|\le\frac{1}{2}$ 的实数 a 的取值范围.

【解析】

1. (1) 因为 $z=1-2i$，所以

$$\frac{2}{z+i}-\overline{(z+1)}=\frac{2}{1-i}-\overline{(2-2i)}=1+i-(2+2i)=-1-i$$

将其表示成三角形式，得 $-1-i=\sqrt{2}\left(\cos\frac{5\pi}{4}+i\sin\frac{5\pi}{4}\right)$.

1. (2) 因为 $z=1-2i$，所以 $az-i=a-(2a+1)i$，从而 $|az-i|=\sqrt{a^2+(2a+1)^2}=\sqrt{5a^2+4a+1}$. 对数的真数必须为正，且分母中的根式要求 $a+1>0$. 在此条件下真数为正，因为 $5a^2+4a+1=a^2+(2a+1)^2$ 不可能为零. 由于底数 0.5 在 0 与 1 之间，原不等式等价于

$$\frac{\sqrt{5a^2+4a+1}}{\sqrt{a+1}}\ge\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}}$$

两边均非负，可以平方并利用 $a+1>0$，得

$$\frac{5a^2+4a+1}{a+1}\ge\frac{1}{2}$$

即 $10a^2+7a+1\ge0$. 因式分解为 $(5a+1)(2a+1)\ge0$，所以 $a\le-\frac{1}{2}$ 或 $a\ge-\frac{1}{5}$. 再与定义域 $a>-1$ 取交集，得到 $a\in\left(-1,-\frac{1}{2}\right]\cup\left[-\frac{1}{5},+\infty\right)$.

34. 设圆 O 的方程为 $x^2-2x\cos\theta+y^2+2(1+2\sin\theta)y=0$，其中 $0\le\theta<2\pi$.

1. (1) 当 θ 变化时，求圆 O 的圆心轨迹的普通方程，并画出轨迹的草图；
2. (2) 如果又有圆 S：$x^2+y^2+2y=0$，求 θ 的值，使得圆 O 与圆 S 的公共弦的长度取最大值（请把满足条件的 θ 的值都求出来）.

【解析】

1. (1) 配方可知圆 O 的圆心为 $C(\cos\theta,-1-2\sin\theta)$. 令圆心坐标为 (x,y)，则 $x=\cos\theta$，$y+1=-2\sin\theta$，消去 θ 得

$$x^2+\frac{(y+1)^2}{4}=1$$

即

$$4x^2+(y+1)^2=4$$

因此圆心轨迹是中心为 $(0,-1)$，横、纵半轴长分别为 1 和 2 的椭圆. 草图可由四个顶点 $(1,-1)$、$(-1,-1)$、$(0,1)$、$(0,-3)$ 确定，并以 $(0,-1)$ 为中心作长轴竖直的椭圆.

1. (2) 两圆方程相减，得公共弦所在直线 $x\cos\theta-2y\sin\theta=0$. 圆 S 的圆心为 $S_0(0,-1)$，半径为 1，圆心到该直线的距离为

$$p=\frac{2|\sin\theta|}{\sqrt{\cos^2\theta+4\sin^2\theta}}=\frac{2|\sin\theta|}{\sqrt{1+3\sin^2\theta}}$$

故公共弦是圆 S 中心距圆心距离为 p 的弦，其长度为

$$L=2\sqrt{1-p^2}=\frac{2|\cos\theta|}{\sqrt{1+3\sin^2\theta}}$$

因为 $0\le\sin^2\theta\le1$，有 $L^2=4\frac{1-\sin^2\theta}{1+3\sin^2\theta}\le4$，且等号当且仅当 $\sin\theta=0$. 所以公共弦长度最大值为 2，由 $0\le\theta<2\pi$，得 $\theta=0$ 或 π.